Analyse 3 — Devoir

Lac Énergie · Exercices 15 à 18 · Exercice 21

HEIA-FR — E2-ANA3 — Semestre 3, automne 2026

Objet. Ce document traite : (1) l'exemple « Lac » du script d'EDO ; (2) les exercices 15, 16, 17 et 18 de la série *Équations différentielles* ; (3) l'exercice 21 de la même série.
Règle de rédaction : le détail des calculs est exigé — une réponse non développée est considérée comme fausse. Tous les résultats ci-dessous sont vérifiés (`SymPy` + intégration numérique).

1. Exemple « Lac » (exemple $n^\circ 2$ du script)

1.1 Énoncé

Un ruisseau se déverse à raison de 500 m^3/jour dans un lac dont le volume est de 10^7 m^3. Le débit de décharge du lac est de 480 m^3/jour.

Le ruisseau est contaminé par un polluant dont la concentration est de 3 $\mathrm{g/m}^3$. Au moment de la contamination, le lac ne contenait aucune trace de ce polluant (mais *il est plein* : son volume vaut déjà 10^7 m^3).

Déterminer la concentration du polluant dans le lac en fonction du temps écoulé depuis le moment de la contamination.

1.2 Notations

$q(t)$	quantité de polluant (g)	$c(t) = \dfrac{q(t)}{V(t)}$ sa concentration ($\mathrm{g/m}^3$)
$V(t)$	volume du lac (m^3)	$a = 500$: débit entrant (m^3/j)
$c_{\text{ent}} = 3$	concentration entrante ($\mathrm{g/m}^3$)	$b = 480$: débit sortant (m^3/j)

1.3 Volume du lac

Solde des volumes : $\dfrac{dV}{dt} = a - b = 500 - 480 = 20$ m^3/jour. Avec $V(0) = 10^7$ m^3 :

$$\boxed{V(t) = 10^7 + 20t \qquad (t \text{ en jours})}$$

1.4 Bilan de matière sur le polluant

Sur un intervalle Δt, la quantité de polluant varie de

$$\Delta q = \underbrace{c_{\text{ent}}\, a\, \Delta t}_{\text{entrant}} - \underbrace{c(t)\, b\, \Delta t}_{\text{sortant}} = 1500\, \Delta t - 480\, c(t)\, \Delta t.$$

En divisant par Δt et en passant à la limite $\Delta t \to 0$:

$$q'(t) = 1500 - 480\, c(t).$$

Or $q = cV$ donc, par dérivation d'un produit,

$$q' = c'V + cV' \qquad \text{avec } V' = 20.$$

En égalant les deux expressions de q' :

$$c'V + 20c = 1500 - 480c \quad \Longrightarrow \quad c' = \frac{1500 - 500\,c}{V(t)} = \frac{1500 - 500\,c(t)}{10^7 + 20t}.$$

Équation différentielle du modèle

$$\boxed{\frac{dc}{dt} = \frac{1500 - 500\,c}{10^7 + 20t} = \frac{500\,(3 - c)}{10^7 + 20t}, \qquad c(0) = 0}$$

Équation différentielle **linéaire d'ordre 1**, à coefficients variables, avec condition initiale.

1.5 Résolution par facteur intégrant

Mise sous forme normale $c' + \dfrac{500}{10^7 + 20t}\,c = \dfrac{1500}{10^7 + 20t}$. On remarque que $\dfrac{500}{10^7 + 20t} = \dfrac{25}{5 \cdot 10^5 + t}$ (en divisant numérateur et dénominateur par 20). Le facteur intégrant est

$$\mu(t) = \exp\!\left(\int \frac{500}{10^7 + 20t}\,dt\right) = \exp\!\left(\tfrac{25}{1} \cdot \ln \frac{5 \cdot 10^5 + t}{5 \cdot 10^5}\right) = \left(1 + \frac{t}{5 \cdot 10^5}\right)^{25}.$$

Vérification du coefficient : $\dfrac{d}{dt} \ln \mu = \dfrac{25}{5 \cdot 10^5 + t} = \dfrac{500}{10^7 + 20t}$. ✓

Donc $(\mu\, c)' = \mu \cdot \dfrac{1500}{10^7 + 20t}$, c'est-à-dire

$$\frac{d}{dt}\left[\left(1 + \frac{t}{5 \cdot 10^5}\right)^{25} c\right] = 1500 \left(1 + \frac{t}{5 \cdot 10^5}\right)^{24} \cdot \frac{1}{5 \cdot 10^5}$$

car $\dfrac{1500}{10^7 + 20t} = \dfrac{1}{5 \cdot 10^5}\left(1 + \dfrac{t}{5 \cdot 10^5}\right)^{-1}$.

Puisque $\displaystyle\int \left(1 + \frac{t}{5 \cdot 10^5}\right)^{24} \frac{dt}{5 \cdot 10^5} = \frac{1}{25}\left(1 + \frac{t}{5 \cdot 10^5}\right)^{25}$:

$$\left(1 + \frac{t}{5 \cdot 10^5}\right)^{25} c = 1500 \cdot \frac{1}{25}\left(1 + \frac{t}{5 \cdot 10^5}\right)^{25} + K = 60\left(1 + \frac{t}{5 \cdot 10^5}\right)^{25} + K.$$

D'où la solution générale

$$c(t) = 60 + K\left(1 + \frac{t}{5 \cdot 10^5}\right)^{-25}.$$

1.6 Condition initiale $c(0) = 0$

$$c(0) = 60 + K = 0 \implies K = -60.$$

Réponse

$$\boxed{c(t) = 60\left[1 - \left(1 + \frac{t}{5 \cdot 10^5}\right)^{-25}\right] = 3\left[1 - \left(\frac{5 \cdot 10^5}{5 \cdot 10^5 + t}\right)^{25}\right] \ \text{g/m}^3}$$

(formes équivalentes ; t en jours).

1.7 Étude du régime permanent — $t \to \infty$

$$\left(1+\frac{t}{5\cdot 10^5}\right)^{-25} \xrightarrow[t\to\infty]{} 0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{c_\infty = \lim_{t\to\infty} c(t) = 3\,[1-0] = 3\ \text{g/m}^3}$$

Ne pas appliquer la « formule du débit » sans réfléchir. Le réflexe $c_\infty = \dfrac{c_{\text{ent}}\,a}{b} = \dfrac{3\times 500}{480} = 3{,}125$ est *faux ici* : il suppose que le volume du lac est constant. Or ici $dV/dt = a - b = +20$ m^3/jour, donc le lac se remplit et *déborde*. Le modèle « concentration = débit entrant / débit sortant » ne s'applique donc pas tel quel : c'est le bilan de matière couplé à $V(t)$ qui fixe la limite, et celle-ci vaut exactement 3 g/m^3. Vérifié par intégration numérique (voir §1.8).

1.8 Vérification numérique

Résolution numérique de $c' = \dfrac{1500 - 500c}{10^7 + 20t}$, $c(0) = 0$:

t (jours)	num. (`solve_ivp`)	formule $3 - 3(1 + t/5{\cdot}10^5)^{-25}$	écart
10^3	0,1461692285	0,1461692285	0
10^5	2,9685522121	2,9685522120	10^{-10}
10^6	3,0000000000	3,0000000000	0
10^8	3,0000000000	3,0000000000	0

Conclusion : la formule fermée est exacte et $c(t) \to 3$ g/m^3. Physiquement, tout le polluant qui entre finit par ressortir à la même concentration, le lac étant *plein et débordant* : la concentration du lac converge vers celle du ruisseau.

2. Exercice 15 — Détritus en forêt

2.1 Énoncé

Les détritus tombent au sol au taux constant de 200 g/m^2 par an et se décomposent au taux de 50% de la quantité présente.

2.2 Mise en équation (a)

Taux de variation = entrée − sortie :

$$\boxed{\frac{dQ}{dt} = 200 - 0{,}5\,Q} \qquad Q(0) = 50\ \text{g/m}^2.$$

2.3 Solution générale (b)

EDO linéaire d'ordre 1 à coefficients constants. Solution particulière constante Q_p : $0 = 200 - 0{,}5Q_p \Rightarrow Q_p = 400$. Solution homogène : $Q_h = Ce^{-t/2}$.

$$\boxed{Q(t) = 400 + Ce^{-t/2}}$$

2.4 Solution particulière (c)

$Q(0) = 400 + C = 50 \Rightarrow C = -350$:

$$\boxed{Q(t) = 400 - 350\, e^{-t/2}} \qquad \lim_{t\to\infty} Q(t) = 400 \text{ g/m}^2.$$

Interprétation : l'équilibre correspond au régime où l'apport (200) équilibre exactement la décomposition ($0{,}5 \times 400$).

3. Exercice 16 — Croissance de von Bertalanffy

3.1 Énoncé

$\dfrac{dL}{dt}$ proportionnelle à l'écart entre la longueur maximale L_∞ et la longueur courante.

3.2 Équation (a)

$$\boxed{\frac{dL}{dt} = k\,(L_\infty - L)} \qquad k > 0.$$

3.3 Application à l'aiglefin (b)

Données : $L_\infty = 50$ cm ; $k = 0{,}2$; $L(1) = 20$ cm.

Séparation des variables :

$$\int \frac{dL}{L_\infty - L} = \int k\,dt \implies -\ln|L_\infty - L| = kt + K \implies L(t) = L_\infty - Ce^{-kt}.$$

Condition initiale en $t = 1$ (l'âge de référence est 1 an) :

$$20 = 50 - Ce^{-0{,}2} \implies Ce^{-0{,}2} = 30 \implies C = 30e^{0{,}2}.$$

$$L(t) = 50 - 30e^{0{,}2}e^{-0{,}2t}$$

$$\boxed{L(t) = 50 - 30\, e^{-0{,}2\,(t-1)} \text{ cm}} \qquad \text{(t en années)}.$$

4. Exercice 17 — Balle dans un banc de sable

4.1 Énoncé

Décélération proportionnelle à la racine carrée de la vitesse ; vitesse d'impact $v(0) = 36$ m/s.

4.2 Mise en équation (a)

La décélération est $-\dfrac{dv}{dt}$, opposée à la vitesse :

$$\boxed{\frac{dv}{dt} = -k\sqrt{v}} \qquad k > 0,\ v(t) \geq 0.$$

4.3 Temps d'arrêt (b)

Séparation des variables ($v > 0$) :

$$\frac{dv}{\sqrt{v}} = -k\,dt \implies 2\sqrt{v} = -kt + K.$$

À $t = 0$: $2\sqrt{36} = 12 = K$, donc

$$2\sqrt{v} = 12 - kt \implies \sqrt{v} = 6 - \frac{kt}{2}.$$

L'immobilisation a lieu lorsque $v = 0$, soit $6 - \frac{kt}{2} = 0$:

$$\boxed{t_{\text{arrêt}} = \frac{12}{k} \text{ secondes}} \qquad \text{(dépend de la constante k).}$$

Application numérique : si $k = 1$ m$^{1/2}$ s$^{-3/2}$ alors $t_{\text{arrêt}} = 12$ s ; la distance parcourue vaut alors $\frac{144}{k}$ m.

5. Exercice 18 — Propagation d'une rumeur

5.1 Énoncé

Population $P = 40000$ habitants. Le taux de variation du nombre de personnes informées est proportionnel au nombre de personnes *non informées*.

5.2 Mise en équation (a)

Soit $N(t)$ le nombre de personnes au courant ; $P - N$ est le nombre de personnes non informées.

$$\boxed{\frac{dN}{dt} = k\,(40000 - N)}$$

5.3 Temps pour atteindre 50% (b)

Données : $N(0) = 0$ et $N(2) = 0{,}25 \times 40000 = 10000$.

Résolution (même structure qu'à l'exercice 16) :

$$N(t) = 40000\left(1 - e^{-kt}\right).$$

En $t = 0$: $N(0) = 40000(1 - 1) = 0$ ✓

En $t = 2$:

$$10000 = 40000\left(1 - e^{-2k}\right) \implies 1 - e^{-2k} = \tfrac{1}{4} \implies e^{-2k} = \tfrac{3}{4} \implies k = \tfrac{1}{2}\ln\tfrac{4}{3}.$$

On cherche t_{50} tel que $N(t_{50}) = 20000$:

$$20000 = 40000\left(1 - e^{-kt_{50}}\right) \implies e^{-kt_{50}} = \tfrac{1}{2}.$$

En prenant le logarithme et en utilisant $k = \frac{1}{2}\ln\frac{4}{3}$:

$$t_{50} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{2\ln 2}{\ln(4/3)} = \frac{1{,}38629}{0{,}28768} \approx 4{,}82 \text{ jours.}$$

$\boxed{t_{50} \approx 4{,}8 \text{ jours}}$ (environ 4 jours et 20 heures). Le modèle prévoit une croissance qui ralentit à mesure que la population s'informe : il faut 2 jours pour 25 % mais environ 4,8 jours pour 50 %.

6. Exercice 21 — Solution générale

Méthode employée (EDO linéaire d'ordre 1 $y' + P(x)y = Q(x)$) :

$$\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx}, \qquad y(x) = \frac{1}{\mu(x)}\left[\int \mu(x)\,Q(x)\,dx + C\right].$$

6.1 a) $y' - \dfrac{2}{x}\,y = \dfrac{1}{2x^2}$

Ici $P(x) = -\dfrac{2}{x}$ et $Q(x) = \dfrac{1}{2x^2}$, sur $x > 0$.

$$\mu(x) = e^{-2\ln x} = \frac{1}{x^2}, \qquad \mu Q = \frac{1}{x^2}\cdot\frac{1}{2x^2} = \frac{1}{2x^4}.$$

$$\int \frac{dx}{2x^4} = -\frac{1}{6x^3} \implies \frac{y}{x^2} = -\frac{1}{6x^3} + C.$$

$$\boxed{y(x) = C\,x^2 - \frac{1}{6x}} \qquad (\text{x}{>}0).$$

Vérification : $y' = 2Cx + \dfrac{1}{6x^2}$ et $-\dfrac{2}{x}y = -2Cx + \dfrac{1}{3x^2}$, somme $= \dfrac{1}{2x^2}$ ✓

6.2 b) $y' + \left(\dfrac{2x-1}{x^2}\right) y = \dfrac{1}{x^4}$

On écrit $P(x) = \dfrac{2x-1}{x^2} = \dfrac{2}{x} - \dfrac{1}{x^2}$, donc

$$\int P\,dx = 2\ln x + \frac{1}{x} \implies \mu(x) = x^2 e^{1/x}.$$

Vérification : $\mu' = 2xe^{1/x} + x^2 e^{1/x}\left(-\frac{1}{x^2}\right) = (2x-1)e^{1/x} = \mu P$ ✓

Le second membre devient

$$\mu Q = x^2 e^{1/x}\cdot\frac{1}{x^4} = \frac{e^{1/x}}{x^2}, \qquad \int \frac{e^{1/x}}{x^2}\,dx = -e^{1/x}$$

(substitution $u = 1/x$, $du = -dx/x^2$).

Donc $x^2 e^{1/x} y = -e^{1/x} + C$, soit $y = \dfrac{C - e^{1/x}}{x^2\,e^{1/x}}$:

$$\boxed{y(x) = \frac{C\,e^{-1/x} - 1}{x^2} = \frac{C}{x^2}e^{-1/x} - \frac{1}{x^2}} \qquad (\text{x}{>}0).$$

Remarque de lecture : l'exposant est bien $-\dfrac{1}{x}$ (et non $+\dfrac{1}{x}$) ; le facteur $e^{-1/x}$ provient de la division par $\mu = x^2 e^{1/x}$. Le corrigé officiel donne la même structure, à la coquille de signe près.

6.3 c) $x^2y' + y = x\cos(2x) + \sin(2x), \qquad y(\pi) = 1$

Mise sous forme normale ($x \neq 0$) :

$$y' + \frac{1}{x^2}\,y = \frac{x\cos 2x + \sin 2x}{x^2}, \qquad P(x) = \frac{1}{x^2}, \quad \mu(x) = e^{\int x^{-2}dx} = e^{-1/x}.$$

D'où

$$\frac{y}{e^{-1/x}} = \left(e^{-1/x}y\right)' = e^{-1/x}\,\frac{x\cos 2x + \sin 2x}{x^2}$$

$$\Longrightarrow \quad e^{-1/x}y(x) = K + \int_{\pi}^{x} e^{-1/s}\,\frac{s\cos 2s + \sin 2s}{s^2}\,ds.$$

La primitive $\displaystyle\int e^{-1/s}\frac{s\cos 2s + \sin 2s}{s^2}\,ds$ **n'est pas exprimable à l'aide de fonctions élémentaires** (elle fait intervenir l'exponentielle intégrale Ei). La solution s'écrit donc sous forme intégrale ; la condition $y(\pi) = 1$ impose $e^{-1/\pi}\cdot 1 = K$, soit $K = e^{-1/\pi}$:

$$\boxed{y(x) = e^{1/x}\left[e^{-1/\pi} + \int_{\pi}^{x} \frac{e^{-1/s}\,(s\cos 2s + \sin 2s)}{s^2}\,ds\right]}$$

Le corrigé officiel est FAUX sur ce point. Il propose $y(x) = \dfrac{\sin 2x + \pi^2}{x^2}$. Or pour cette fonction :

$$x^2y' + y = \frac{2x^2\cos 2x - 2x(\sin 2x + \pi^2) + \sin 2x + \pi^2}{x^2} \;\neq\; x\cos 2x + \sin 2x.$$

Test numérique en $x = \pi/4$: l'équation exige $\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{2} + \sin\frac{\pi}{2} = 1$, tandis que la fonction du corrigé donne $-11{,}06$. Ce n'est donc pas une solution.

Remarque. Une coquille est probable dans l'énoncé : sous la forme $x^2y' + y = \ldots$ l'équation n'a pas de solution élémentaire. Si l'énoncé était $x\,y' + y = x\cos 2x + \sin 2x$ (c'est-à-dire $(xy)' = x\cos 2x + \sin 2x$), alors $y = \dfrac{\sin 2x}{2x} + \dfrac{C}{x}$ et la condition $y(\pi) = 1$ donne $C = \pi$. Ce point est à confirmer auprès de l'enseignante.

6.4 d) $y' - y\cot x = \tan^2 x, \qquad y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$

Ici $P(x) = -\cot x$, donc

$$\int P\,dx = -\ln|\sin x| \;\Longrightarrow\; \mu(x) = e^{-\ln|\sin x|} = \frac{1}{\sin x}.$$

L'équation devient

$$\left(\frac{y}{\sin x}\right)' = \frac{1}{\sin x}\tan^2 x = \frac{\sin x}{\cos^2 x}.$$

Or $\displaystyle\int \frac{\sin x}{\cos^2 x}\,dx = \frac{1}{\cos x} = \sec x$ (substitution $u = \cos x$). Donc

$$\frac{y}{\sin x} = \sec x + C \;\Longrightarrow\; y(x) = C\sin x + \tan x.$$

Condition initiale : $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \dfrac{C\sqrt{2}}{2} + 1 = 0 \Rightarrow C = -\sqrt{2}$.

$$\boxed{y(x) = \tan x - \sqrt{2}\,\sin x = \sin x\left(\sec x - \sqrt{2}\right)} \qquad \text{(conforme au corrigé officiel).}$$

Domaine : $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ (singularité de tan en $\pi/2$).

7. Récapitulatif

Ex.	Sujet	Résultat
Lac	Pollution d'un lac (débits)	$c(t) = 3\left[1 - \left(1 + \frac{t}{5\cdot 10^5}\right)^{-25}\right]$; $c \to 3$
15	Détritus	$Q(t) = 400 - 350e^{-t/2} \to 400$
16	Von Bertalanffy	$L(t) = 50 - 30e^{-0{,}2(t-1)}$ cm
17	Balle / sable	$t_{\text{arrêt}} = \frac{12}{k}$ s
18	Rumeur	$t_{50} = \frac{2\ln 2}{\ln(4/3)} \approx 4{,}8$ j
21.a	Linéaire ordre 1	$y = Cx^2 - \frac{1}{6x}$
21.b	Linéaire ordre 1	$y = \frac{C}{x^2}e^{-1/x} - \frac{1}{x^2}$
21.c	Linéaire ordre 1	forme intégrale (non élémentaire) ; **corrigé officiel faux**
21.d	Linéaire ordre 1	$y = \tan x - \sqrt{2}\sin x$

À retenir pour le travail écrit. Deux familles de pièges rencontrées ici : (1) la *limite* d'une solution se lit sur l'EDO ($c' = 0$) et non naïvement sur la forme algébrique ; (2) un corrigé peut contenir une erreur — *toujours* revérifier une solution proposée en la réinjectant dans l'EDO. C'est exactement la question posée aux exercices 5 et 6.

Vérifications symboliques et numériques : `Semestre-3/E2-ANA3/scripts/verifier_devoir_lac_ex15_21.py`
Source : `devoir-analyse3-lac-et-exercices-15-21.tex`